UDA 1 · IL MONDO DELL'INFORMATICA

Verifica UDA 1

Tecnologia dell'informazione, sistemi di numerazione, logica, sistema operativo. Tempo: 55 minuti. Punteggio totale: 100 punti. Scrivi in modo chiaro e mostra i calcoli dove richiesto.

Nome e cognome	Classe	Data

1. Scelta multipla

18 punti · 3 per domanda

Segna una sola risposta per ogni domanda.

a) Un dato diventa un'informazione quando…

○ viene salvato su un disco
○ ha un contesto e un significato
○ viene scritto in binario
○ viene stampato

b) Il chip di una carta di credito è un esempio di…

○ supercomputer
○ server
○ sistema embedded
○ personal computer

c) Quanti valori diversi si possono rappresentare con 8 bit?

○ 8
○ 16
○ 255
○ 256

d) Il campionamento di un suono è…

○ la compressione del file audio
○ la misura del segnale a intervalli regolari
○ la conversione da binario a esadecimale
○ la scelta del volume di ascolto

e) Quale di questi è un software applicativo?

○ il kernel
○ il driver della scheda video
○ il firmware UEFI
○ il browser

f) La parte del sistema operativo che comunica direttamente con l'hardware è…

○ la shell
○ il kernel
○ il desktop
○ Esplora file

2. Vero o falso

12 punti · 1,5 per frase

V ☐ **F** ☐ L'ENIAC, del 1946, funzionava con i transistor.
V ☐ **F** ☐ Un termometro a mercurio è un dispositivo analogico.
V ☐ **F** ☐ Nel sistema ottale la cifra più grande è 8.
V ☐ **F** ☐ Il numero esadecimale 10 vale 16 in decimale.
V ☐ **F** ☐ «Chiudi la porta!» è una proposizione logica.
V ☐ **F** ☐ A OR B è vera anche quando A e B sono entrambe vere.
V ☐ **F** ☐ Rinominando «tema.odt» in «tema.pdf» il documento diventa un PDF.
V ☐ **F** ☐ Android è basato sul kernel Linux.

3. Input, elaborazione, output

4 punti · 1 per dispositivo

Accanto a ogni dispositivo scrivi I (input), E (elaborazione) oppure O (output). Un dispositivo può avere più di una lettera.

Microfono _____ CPU _____ Casse _____ Touch screen _____

4. Il codice di un colore

6 punti

Il colore `#2E8B57` è scritto nel formato #RRGGBB. Scrivi in decimale il valore di ciascuna luce, mostrando il calcolo.

R = _____ G = _____ B = _____

5. Conversioni

16 punti · 2 per conversione

Converti i numeri. Il pedice indica la base. Mostra i calcoli nello spazio sotto la tabella.

Numero	Converti in	Risultato	Numero	Converti in	Risultato
101101_2	decimale		11010110_2	esadecimale	
200_{10}	binario		57_8	decimale	
$3F_{16}$	decimale		100_{10}	ottale	
157_{10}	esadecimale		$7A_{16}$	binario	

6. Tabella di verità

10 punti

Completa la tabella dell'espressione **X = (A AND B) OR (NOT C)**. Usa 1 per vero e 0 per falso.

A	B	C	A AND B	NOT C	X
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

7. Ragiona come un computer

6 punti · 2 per caso

La sveglia del telefono suona se **(S AND NOT F) OR E**, dove S = "è un giorno di scuola", F = "è un giorno di festa", E = "è attiva la sveglia extra". Per ogni caso scrivi se la sveglia suona e mostra il passaggio.

Caso	S	F	E	Calcolo	Suona?
a	vero	vero	falso		
b	falso	falso	vero		
c	vero	falso	falso		

8. Completa

8 punti · 1 per spazio

1. L'informatica è la scienza del trattamento _____ dell'informazione.
2. Le tre fasi di ogni computer sono input, _____ e output.
3. Un segnale che varia con continuità si dice _____.
4. Una cifra esadecimale corrisponde a _____ bit.
5. Nel codice ASCII la lettera A maiuscola corrisponde al numero _____.
6. Due interruttori collegati in _____ realizzano la porta AND.
7. Un programma in esecuzione si chiama _____.
8. Il sistema operativo libero annunciato nel 1991 da Linus Torvalds si chiama _____.

9. Collega

6 punti · 1 per collegamento

1. Supercomputer	a. Risponde giorno e notte alle richieste di siti e app
2. Server	b. Interfaccia con cui l'utente dà ordini al sistema operativo
3. Sistema embedded	c. Simula clima e molecole, come Leonardo al Cineca
4. Shell	d. Il piccolo computer nascosto in un elettrodomestico
5. Driver	e. Permette al sistema operativo di usare una periferica
6. Android	f. Sistema operativo per smartphone basato sul kernel Linux

Risposte: 1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 6 ___

10. In laboratorio

8 punti · 2 per risposta

```
Documenti
└─ Scuola
   ├─ Informatica
   │  ├─ UDA1
   │  │  ├─ messaggio-ascii.txt
   │  │  └─ tabelle-verita.ods
   │  └─ UDA2
   └─ Storia
      └─ ricerca-egizi.odt
```

a) Scrivi il percorso completo del file **tabelle-verita.ods**, partendo da Documenti.

b) Che tipo di file è **ricerca-egizi.odt** e con quale programma lo apri?

In un foglio di Calc la cella A2 contiene 1 e la cella B2 contiene 0. Che cosa mostrano queste formule?

c) `=SE(O(A2;B2);1;0)` → _____ d) `=SE(E(A2;NON(B2));1;0)` → _____

11. Domanda aperta

6 punti

Un'AI che riconosce gli animali nelle foto "vede" solo numeri. Spiega come è rappresentata un'immagine digitale nel computer e perché per l'AI è una tabella di numeri. Usa almeno tre termini studiati.

Punti: _____ / 100 **Voto: _____**